

K9.E3.B2.B3. HÀM ĐIỀU KIỆN IF

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ

Trường: THCS Phạm Hữu Lầu

Tổ: Công nghệ - Tin học - Nghệ thuật

Giáo viên: Vũ Nguyễn Hoàng Anh

Khối: 9

Năm học: 2025-2026





Giới thiệu bài học

Trong bảng tính, chúng ta thường gặp các tình huống cần điền dữ liệu tự động dựa trên một điều kiện nhất định, ví dụ như tặng quà dựa trên điểm số. Bài học này sẽ giúp các em làm quen với hàm điều kiện IF, các hàm logic AND, OR và cách lồng các hàm IF để giải quyết các bài toán phức tạp hơn,.



Nội dung bài học

1. Khái niệm và quy tắc viết hàm IF
2. Các phép so sánh trong điều kiện
3. Quy tắc thực hiện hàm IF
4. Hàm liên kết điều kiện AND và OR
5. Sử dụng AND, OR làm tham số cho hàm IF
6. Hàm IF lồng nhau

1. Khái niệm và quy tắc hàm IF



Hàm IF được sử dụng để điền dữ liệu tự động phụ thuộc vào kết quả đúng hay sai của một điều kiện.

Quy tắc viết: **IF(<ĐK>, <GT1>, <GT2>)**.

Trong đó:

- <ĐK>: Biểu thức so sánh.
- <GT1>: Giá trị trả về nếu điều kiện đúng.
- <GT2>: Giá trị trả về nếu điều kiện sai.

2. Các phép so sánh trong điều kiện



Biểu thức điều kiện thường sử dụng các toán tử so sánh:

$<>$: So sánh khác

$>=$: Lớn hơn hoặc bằng

$>$: Lớn hơn

$<=$: Nhỏ hơn hoặc bằng

$<$: Nhỏ hơn

$=$: Bằng.



3. Quy tắc thực hiện hàm IF



Quá trình thực hiện gồm các bước,:

B1. Tính toán giá trị của điều kiện <ĐK>.

B2. Nếu <ĐK> là TRUE (Đúng): Kết quả hàm là <GT1>.

B3. Nếu <ĐK> là FALSE (Sai): Kết quả hàm là <GT2>.



4. Hàm liên kết điều kiện AND và OR



Sử dụng để liên kết nhiều điều kiện logic:

- **AND(<ĐK1>, <ĐK2>,...)**: Trả về TRUE khi TẤT CẢ các điều kiện đều TRUE.
- **OR(<ĐK1>, <ĐK2>,...)**: Trả về FALSE khi TẤT CẢ các điều kiện đều FALSE, ngược lại là TRUE.

And Or

5. Sử dụng AND, OR trong hàm IF



Các hàm AND, OR được dùng làm tham số <ĐK> trong hàm IF khi cần xét nhiều tiêu chí cùng lúc.

Ví dụ: =IF(AND(D3>=8, E3>=8, F3>=8), "Tặng vở", "-").

Công thức này kiểm tra xem tất cả các môn có từ điểm 8 trở lên hay không để quyết định tặng quà.



6. Hàm IF lồng nhau



Khi có nhiều hơn hai giá trị cần điền tùy theo các điều kiện khác nhau, ta sử dụng các hàm IF lồng nhau.

Quy tắc: IF(<ĐK1>, <GT1>, IF(<ĐK2>, <GT2>, <GT3>)).

Cách này cho phép mở rộng khả năng phân loại dữ liệu (ví dụ: Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình),.



6. Cách thực hiện hàm IF lồng nhau



Thứ tự kiểm tra:

- Bước 1: Kiểm tra <ĐK1>. Nếu TRUE trả về <GT1>.
- Bước 2: Nếu <ĐK1> FALSE, kiểm tra tiếp <ĐK2>.
- Bước 3: Nếu <ĐK2> TRUE trả về <GT2>, nếu FALSE trả về <GT3>.

Lưu ý: <GT3> có thể là một hàm IF khác nữa.

8. Ví dụ về IF lồng nhau (Xếp loại)

Công thức xếp loại học sinh:

=IF(G3>=27, "Xuất sắc", IF(G3>=24, "Giỏi", "---")).

- Nếu điểm ≥ 27 : Xuất sắc.
- Nếu điểm từ 24 đến dưới 27: Giỏi.
- Còn lại: Không xếp loại,.

Tóm tắt bài học



- Hàm IF dùng để điền dữ liệu tự động theo điều kiện đúng/sai.
- Kết quả hàm IF có thể là văn bản, số, ngày tháng, tiền tệ.
- Hàm AND, OR dùng để liên kết nhiều điều kiện.
- Hàm IF lồng nhau dùng khi có từ ba giá trị cần điền trở lên.
- Có thể sao chép công thức chứa hàm IF cho các ô khác,.



Câu hỏi củng cố 1

- Biểu thức <ĐK> trong hàm IF có thể ở dạng nào sau đây?
- a. Một phép so sánh.
- b. Chỉ có thể là một con số.
- c. Một đoạn văn bản bất kỳ.
- d. Không thể chứa địa chỉ ô tính.

Câu hỏi củng cố 2

- Hàm AND trả về giá trị TRUE khi nào?
- a. Tất cả các biểu thức logic trong tham số đều có giá trị TRUE.
- b. Chỉ cần một biểu thức logic trong tham số có giá trị TRUE.
- c. Tất cả các biểu thức logic trong tham số đều có giá trị FALSE.
- d. Khi tham số đầu tiên là TRUE.

Câu hỏi củng cố 3

- Khi dùng hai hàm IF lồng nhau, ta có thể điền tối đa bao nhiêu giá trị khác nhau?
- a. Ba giá trị.
- b. Hai giá trị.
- c. Bốn giá trị.
- d. Năm giá trị.

Câu hỏi củng cố 4

- Kết quả trả về của hàm IF có thể thuộc kiểu dữ liệu nào?
- a. Văn bản, số, ngày tháng, tiền tệ.
- b. Chỉ kiểu văn bản.
- c. Chỉ kiểu số.
- d. Chỉ kiểu Đúng/Sai (TRUE/FALSE).

Câu hỏi củng cố 5

- Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG về hàm IF?
- a. Có thể sao chép công thức khi nó có chứa hàm điều kiện IF.
- b. Không thể sử dụng địa chỉ ô tính trong hàm IF.
- c. Số lượng điều kiện luôn luôn bằng số lượng hàm IF.
- d. Hàm IF chỉ có thể lồng tối đa 2 lần.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm

- Câu 1: a. Một phép so sánh.
- Câu 2: a. Tất cả các biểu thức logic đều TRUE.
- Câu 3: a. Ba giá trị.
- Câu 4: a. Văn bản, số, ngày tháng, tiền tệ.
- Câu 5: a. Có thể sao chép công thức chứa hàm IF.